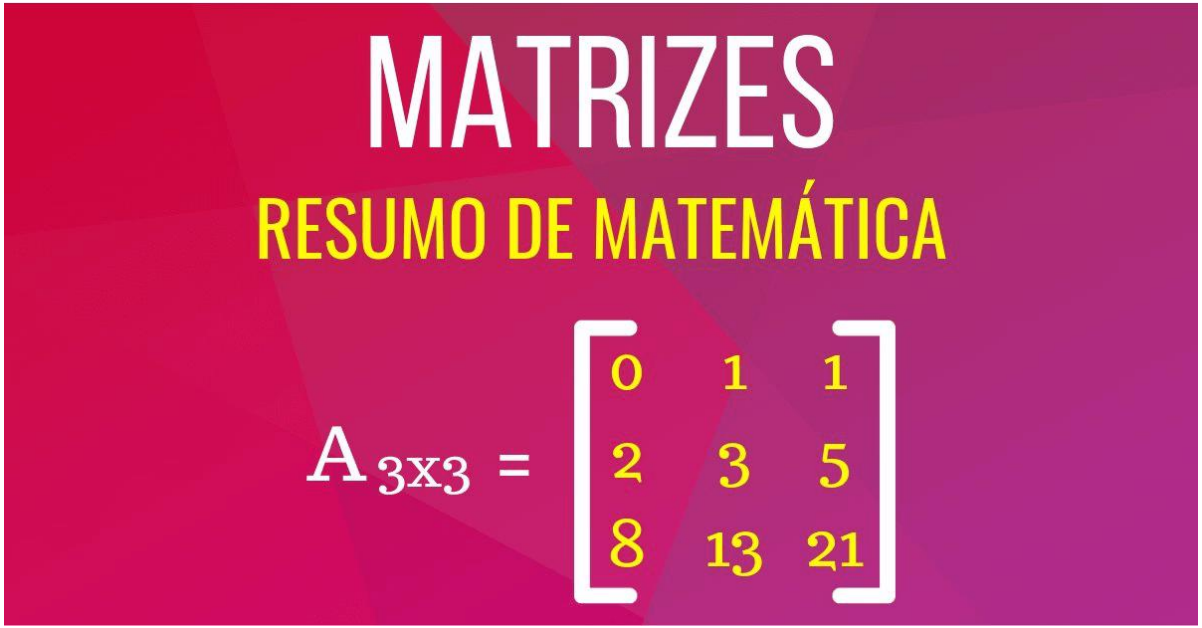
Algoritmos e Estruturas de Dados I

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISENAC – CAMPUS PELOTAS
CURSO SUPERIOR DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PROF. EDÉCIO FERNANDO IEPSEN

Matrizes


MATRIZES
RESUMO DE MATEMÁTICA
$A_{3x3} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 8 & 13 & 21 \end{bmatrix}$

Matrizes

- Matrizes são estruturas bidimensionais (tabelas) com m linhas por n colunas muito importantes na matemática, utilizadas por exemplo para a resolução de sistemas de equações e transformações lineares.

- Em Python, uma matriz pode ser representada como uma **lista de listas**, onde um elemento da lista contém uma linha da matriz, que por sua vez corresponde a uma lista com os elementos da coluna da matriz.

Matrizes

- É como uma tabela ou grade organizada
- Cada elemento é acessado por dois índices: linha e coluna
- Matriz 2x3 exemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

- Representação na memória: sequência de elementos acessíveis por índices (linha, coluna)

Uso de Matrizes em Informática

- Jogos (tabuleiros, mapas)
- Imagens digitais (pixels organizados em matriz)
- Processamento de dados tabulares
- Álgebra linear e ciência de dados

Matriz em Python - Listas Aninhadas

- Matriz representada por listas dentro de listas:

```
matriz = [
        [1, 2, 3],
        [4, 5, 6]
 ]
```

- matriz[linha][coluna]

Percorrendo a matriz

- Usando loops aninhados:

```
for linha in matriz:
    for elemento in linha:
        print(elemento)
```

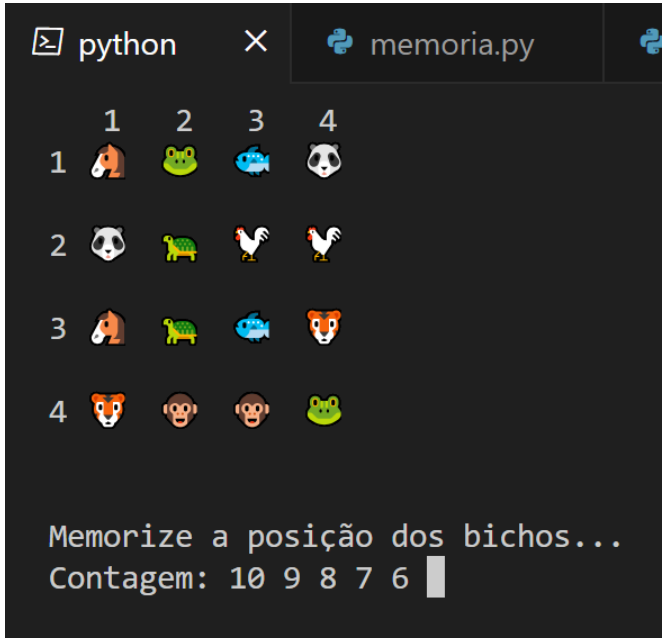
```
for i in range(len(matriz)):
    linha = matriz[i]
    for j in range(len(linha)):
        print(matriz[i][j])
```

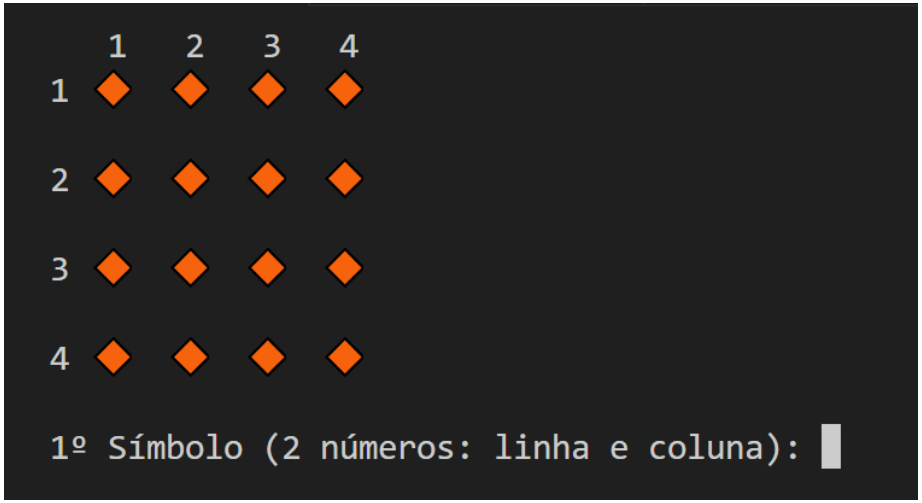
Exemplo de Matrizes

- Representar tabuleiro de jogo da velha:

```
tabuleiro = [
    [' ', 'X', 'O’],
    ['O', 'X', ' ‘],
    [' ', ' ', 'X’]
]
```

Exemplos de Aplicação das Matrizes: Jogo da Memória

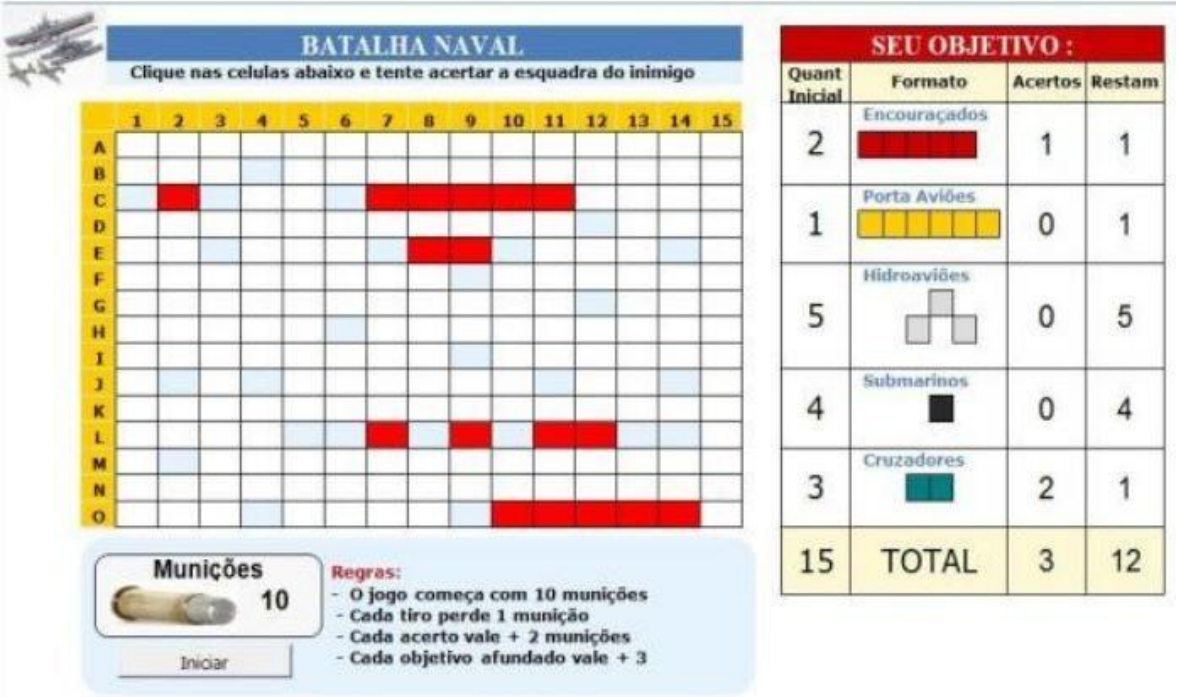




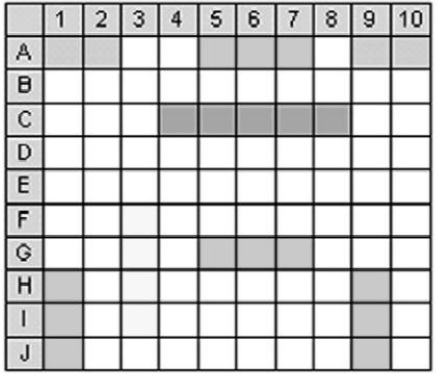
Trabalho #1 – Apresentação: 04/05

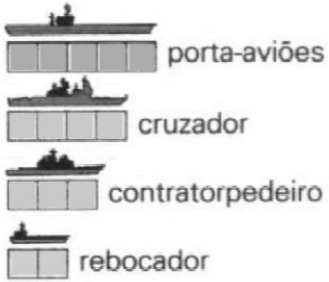
- Criar, apresentar e explicar o código de um jogo que utilize matrizes para a sua representação.
  - Não vale “Jogo da Velha”
- As regras / pontuações, o aluno pode definir.
- No início do jogo, ler nome do usuário. No final, salvar a pontuação (com o nome) em arquivo texto. Permitir a exibição do ranking dos jogadores, a partir do jogo.
- Pode usar o pacote PyGame? Pode (não é o foco, mas, pode...)

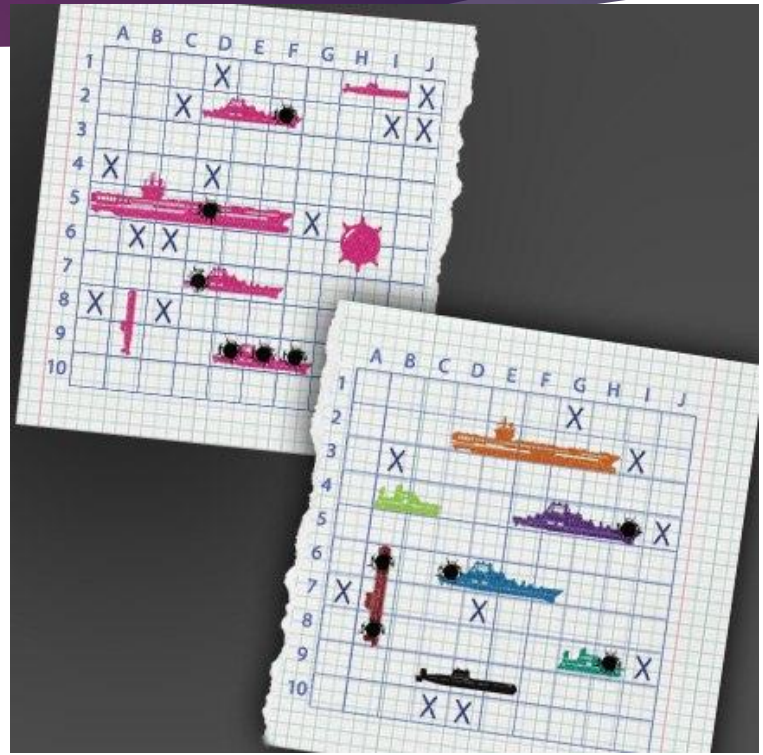
Exemplos de Jogos: Batalha Naval



Batalha Naval (exemplos de representação)

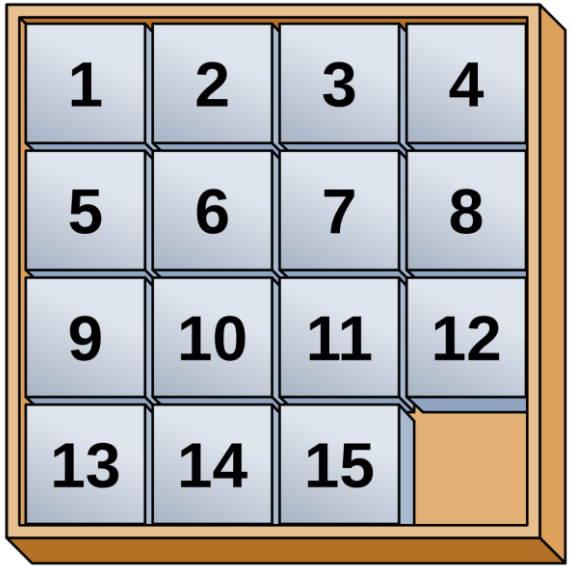




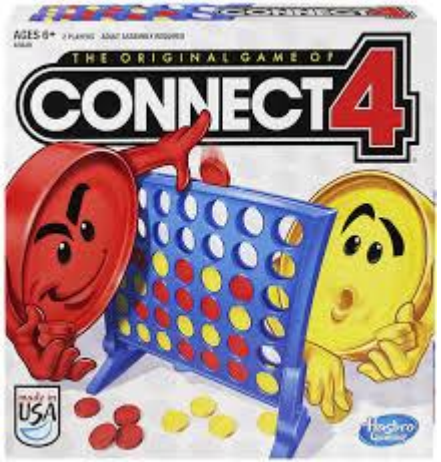


Jogo Campo Minado

Jogo 15-puzzles

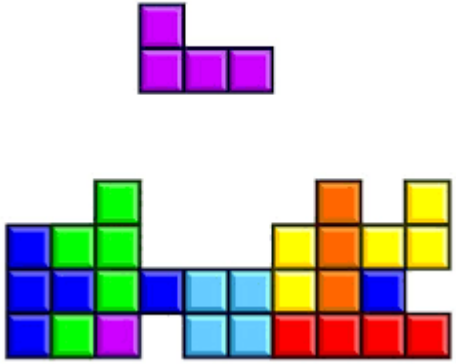


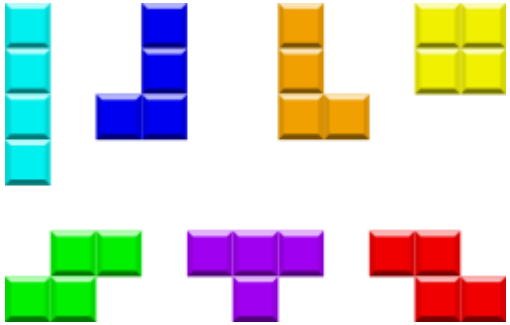
Jogo Connect 4



Jogo de Labirinto

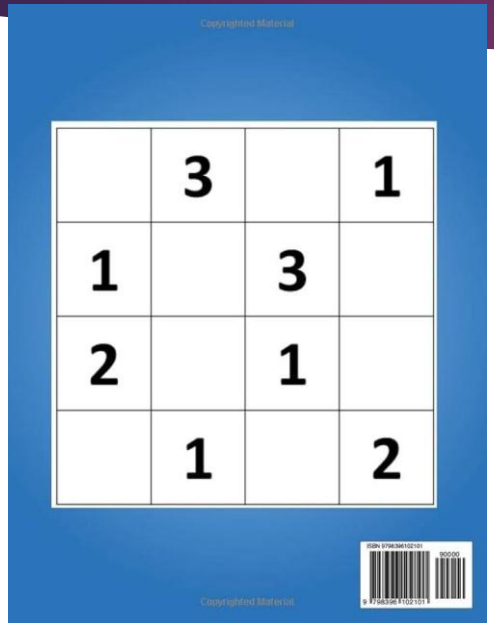
Jogo Tetris

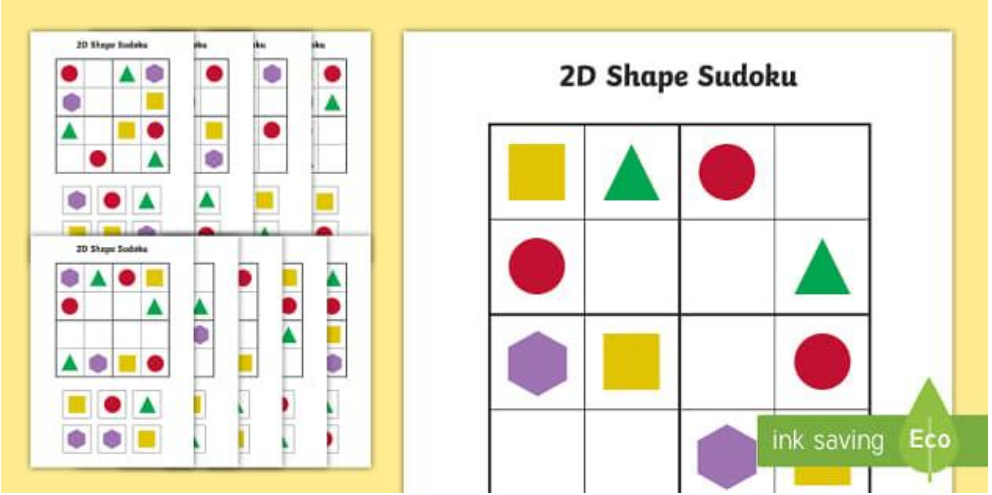




Jogo Snake (cobrinha)

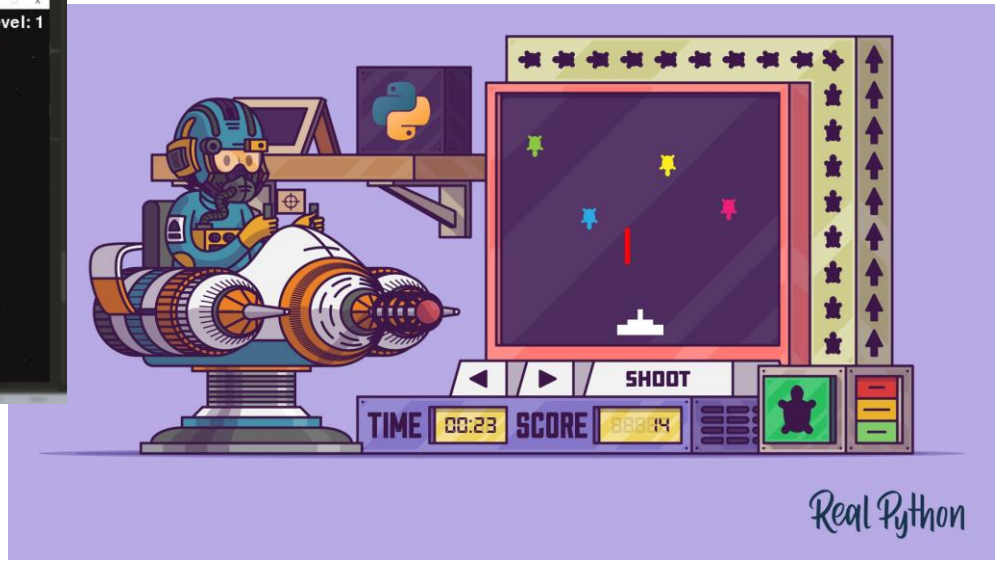
Sudoku


Copyrighted Material
3
1
1
3
2
1
1
2
Copyrighted Material


2D Shape Sudoku
2D Shape Sudoku
ink saving
Eco

Sokoban

Space Invaders



Trabalho #1: Entregar hoje ou 06/04

- **Jogo Escolhido pelo aluno**
- **Descrição de Funcionamento do Jogo**
  - **Regras**
  - **Pontuações**
- **Principais funções do programa**